Resumo – Pro-Green App

O **Pro-Green App** é uma plataforma SaaS que certifica e valida tecnicamente instaladores de energia renovável, com foco inicial em sistemas híbridos (BESS e inversores). Seu objetivo é reduzir erros de instalação, diminuir custos de suporte para fabricantes e aumentar a qualidade das implementações em campo.

Mercado e Oportunidade

O mercado global estimado (TAM) é de ~5 milhões de instaladores. No Brasil, há cerca de 60 mil técnicos, sendo ~9 mil atuando com sistemas híbridos. Na América Latina, estima-se ~600 mil técnicos.
O crescimento do segmento híbrido é de 20–30% ao ano, indicando forte expansão e necessidade de qualificação técnica.

Problema

A complexidade dos sistemas aumentou mais rápido que a capacitação dos instaladores, gerando:

- Alto volume de suporte técnico e RMA indevido
- Retrabalho e perda de produtividade
- Impacto negativo na percepção das marcas
- Ineficiência dos treinamentos tradicionais (muito teóricos)

Solução

Plataforma de certificação prática, com foco em execução real:

- Microlearning (módulos curtos de 5–10 min)
- Avaliações técnicas com critérios de aprovação
- Certificação com validade e escopo definidos
- Verificação pública via QR Code
- Envio de evidências práticas (foto/vídeo) validadas por IA ou fabricantes

Diferencial Competitivo (Moat)

- Selo multimarca (carteira única de competências)
- Efeito de rede com base crescente de técnicos
- Integração com sistemas de fabricantes (lock-in)
- Base de dados proprietária sobre erros de instalação
- Posição como padrão de mercado independente

Clientes-Alvo

- **B2C:** instaladores autônomos (25–45 anos), em transição para sistemas híbridos
- **B2B:** fabricantes/distribuidores com alto volume de instalações e suporte técnico

Proposta de Valor

- Técnico: maior renda e diferenciação profissional
- Fabricante: redução de custos operacionais e controle de qualidade
- Cliente final: maior confiança na execução

Produto (MVP)

- Perfil do usuário
- Trilhas técnicas por produto
- Avaliação (mín. 70%)
- Certificação digital com validade
- Wallet com QR verificável
- Toolbox com utilitários básicos

Arquitetura Funcional

- Learning Engine: conteúdo modular e tracking
- Assessment: avaliações e scoring
- Certification Engine: emissão, status e validade
- Wallet: exibição e QR
- Toolbox: utilitários offline
- Manufacturer Portal (evolução): gestão de trilhas e validação

Arquitetura Técnica

- App mobile (React Native/Flutter)
- API Gateway com autenticação e rate limiting
- Serviços: User, Content, Assessment, Certification, Wallet
- Banco: PostgreSQL; cache futuro com Redis
- Endpoints públicos para validação de certificados

Antifraude e Certificação

Estabelece um rigoroso controle estruturado em três pilares:

- 1. Rigor e Validação Técnica
    - As certificações são estritamente vinculadas ao binômio produto/versão, exigindo validação obrigatória pelo fabricante com SLA de até 7 dias. O diferencial é a Validação Prática (Hands-on): para evitar o conhecimento puramente teórico, o técnico deve enviar evidências reais (fotos/vídeos) via App, auditadas por IA ou revisões humanas, garantindo conformidade dos padrões de campo.
- 2. QR Code Híbrido e Segurança
    - Para mitigar fraudes e falhas de sinal, utiliza-se um QR Code Híbrido:

        - **Offline**: Contém um payload criptografado com assinatura assimétrica (chave privada/pública).
        - **Online**: Link para verificação de status em tempo real.
- 3. Ciclo de Vida Dinâmico
    - O status (Ativo, Expirado ou Revogado) é fluido. A validade pode ser mantida via micro módulos de atualização (Firmware) ou revalidação por testes "delta" (custo reduzido), assegurando que o profissional acompanhe a evolução tecnológica do fabricante.

Modelo de Negócio

- **B2C:** venda por certificação (R$97–R$297) + assinatura
- **B2B:**
    - Setup: R$10k–30k
    - Mensalidade: R$5k–20k
- KPIs principais: conversão >10%, retenção >60%, conclusão >65%

Unit Economics

- LTV: R$600
- CAC: R$80
- LTV/CAC: 7,5
- Payback: na primeira compra
- Churn: ~5% ao mês

Go-To-Market

- Conteúdo técnico (YouTube/Instagram)
- Comunidades (WhatsApp)
- Parcerias com fabricantes
- Influenciadores técnicos (co-criação de conteúdo)
- Estratégia offline-first para uso em campo

Estratégia B2B e ROI

Venda baseada em redução de custo de suporte:

- Economia estimada: R$6k a R$90k/mês dependendo do porte do fabricante
- Redução média de erros: ~25%
- Integração via APIs (ex: Zendesk) para validar técnicos certificados
- ROI comprovado por cruzamento de dados de chamados

Roadmap

1. MVP com 1 trilha
2. Integrações B2B + IA
3. Marketplace de técnicos (após 10k usuários)
4. Atualizações contínuas via firmware/micro-módulos

Riscos e Mitigações

- Credibilidade → parcerias com fabricantes
- Engajamento → conteúdo prático e curto
- Dependência B2B → diversificação
- Regulação → alinhamento com CREA/CFT
- Certificações oficiais → posicionamento complementar

Governança e Jurídico

- Conformidade com LGPD
- Controle de compartilhamento de dados pelo usuário
- Criptografia e segurança de dados
- Responsabilidade técnica permanece com o instalador (não substitui normas regulatórias)

Execução e Financeiro

- Plano inicial: MVP + 1 fabricante + 100–500 usuários em 120 dias
- Receita projetada: R$100k/mês no mês 12
- Break-even: mês 12
- Custos mensais: ~R$60k

Time Inicial

- CEO (negócios)
- CTO (tecnologia)
- Especialista técnico (energia)